

习题课 3

2025 年 10 月 14 日

设 G 为有限群, X 为有限集合, 且 G 作用在 X 上. 给定 $x \in X$, 我们回顾以下的概念

- 轨道: $O(x) := G \cdot x = \{g \cdot x \mid g \in G\}$.
- 稳定子群/不变子群: $G_x = \text{Stab}_G(x) := \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$, 它是 G 的子群。

例题 1 (回顾轨道-稳定子 (Orbit-Stabilizer) 定理). 设有限群 G 作用在集合 X 上, 取 $x \in X$. 则映射

$$\begin{aligned}\phi: G/\text{Stab}_G(x) &\longrightarrow O(x), \\ g \text{Stab}_G(x) &\longmapsto g \cdot x\end{aligned}$$

是良定义的双射。特别地,

$$|O(x)| = [G : \text{Stab}_G(x)] = \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(x)|}.$$

解答. 我们先证明映射是良定义的. 若 $g_1 \text{Stab}_G(x) = g_2 \text{Stab}_G(x)$, 则 $g_2^{-1}g_1 \in \text{Stab}_G(x)$. 按稳定子的定义,

$$(g_2^{-1}g_1) \cdot x = x.$$

左乘 g_2 得

$$g_1 \cdot x = g_2 \cdot x.$$

故 ϕ 与陪集代表的选择无关, 是良定义的。

下面我们证明满射. 任取 $y \in O(x)$, 则 $y = g \cdot x$ 对某个 $g \in G$ 成立. 此时自然 $\phi(g \text{Stab}_G(x)) = y$, 故 ϕ 为满射。

最后我们证明单射. 设 $\phi(g_1 \text{Stab}_G(x)) = \phi(g_2 \text{Stab}_G(x))$, 即 $g_1 \cdot x = g_2 \cdot x$. 这也即

$$(g_2^{-1}g_1) \cdot x = x,$$

即 $g_2^{-1}g_1 \in \text{Stab}_G(x)$, 于是 $g_1 \text{Stab}_G(x) = g_2 \text{Stab}_G(x)$. 故 ϕ 是单射。

综上, ϕ 是双射. 若 G 有限, 则

$$|O(x)| = |G/\text{Stab}_G(x)| = \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(x)|}. \quad \square$$

例题 2 (轨道分解与类方程). 1. 不同轨道之间不相交. 记 $\text{Orb}(X)$ 为 X 的轨道全体组成的集合, 那么我们有不交并 $X = \bigsqcup_{O \in \text{Orb}(X)} O$.

2. 同一轨道内各点的稳定子群两两共轭且指数相同. 若 $y = gx$, 则

$$\text{Stab}_G(y) = g \text{Stab}_G(x) g^{-1}.$$

特别地,

$$|O(y)| = [G : \text{Stab}_G(y)] = [G : \text{Stab}_G(x)] = |O(x)|.$$

3. 我们有

$$|X| = \sum_{O(x) \in \text{Orb}(X)} |O(x)| = |X^G| + \sum_{\substack{O(x) \in \text{Orb}(X) \\ x \notin X^G}} [G : \text{Stab}_G(x)].$$

其中 X^G 表示 X 中 G -不变的元素组成的子集。

解答. 先证明 1, 假设轨道 $O(x)$ 和 $O(y)$ 相交。因而存在 $g_1 \in G$ 和 $g_2 \in G$, 使得 $g_1x = g_2y$ 。那么我们就有 $y = g_2^{-1}g_1x$ 。所以对任意 $g \in G$, 都有

$$gy = gg_2^{-1}g_1x \in O(x).$$

因此 $O(y) \subseteq O(x)$, 同理 $O(x) \subseteq O(y)$ 。所以 $O(x) = O(y)$ 。

我们考虑 2。对任意 $t \in G$, 我们有

$$t \in \text{Stab}_G(y) \iff t(gx) = gx \iff g^{-1}tgx = x \iff g^{-1}tg \in \text{Stab}_G(x) \iff t \in g \text{Stab}_G(x)g^{-1}.$$

故 $\text{Stab}_G(y) = g \text{Stab}_G(x)g^{-1}$ 。3 是显然的。□

练习 1

设 G 为一有限群。回顾 G 在自身上的左乘作用定义为 $g \cdot x := gx$ 。 G 在自身上的共轭作用定义为 $g \cdot x := gxg^{-1}$ 。

(1) 给定 $x \in G$, 计算在上面两种作用下 x 的轨道以及稳定子群。

解答. 左乘作用:

$$\text{轨道} \quad O(x) = \{gx : g \in G\} = G.$$

$$\text{稳定子群/不变子群} \quad G_x = \{g \in G : gx = x\} = \{1\}.$$

共轭作用:

$$\text{轨道} \quad O(x) = \{gxg^{-1} : g \in G\} \text{ (共轭类)}.$$

$$\text{稳定子群/不变子群} \quad G_x = C_G(x) = \{g \in G : gx = xg\}. \quad \square$$

(2) (群的类方程) 设有限群 G 以共轭作用在自身上。我们回忆群的中心以及 x 的中心化子定义为

$$Z(G) := \{x \in G : \forall g \in G, gx = xg\}, \quad C_G(x) := \{g \in G : gx = xg\}.$$

证明群的类方程:

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{x \in \mathcal{C}} [G : C_G(x)],$$

其中 $\mathcal{C}$ 取遍一组代表所有非中心共轭类的代表元。

解答. 由共轭作用的类方程可知。注意到 $G^G = Z(G)$ 是群的中心。□

(3) 设 p 是一个素数。证明 p^2 阶群一定是交换群。

解答. 回忆: 由 G 的类方程模 p 得

$$|G| \equiv |Z(G)| \pmod{p} \Rightarrow p \mid |Z(G)|.$$

可知: p -群的中心非平凡, 所以 $|Z(G)| = p$ 或 p^2 。

若 $|Z(G)| = p^2$ ，则 G 交换，结论成立。下设 $|Z(G)| = p$ 。对任意 $g \notin Z(G)$ ，中心 $Z(G)$ 是 $C_G(g)$ 的子群，因而 $p \mid |C_G(g)|$ 。又因为 $|C_G(g)|$ 整除 $|G|$ 且 $C_G(g) \neq G$ ，故 $|C_G(g)| = p$ 。因此我们有 $C_G(g) = Z(G)$ 。但是 $g \in C_G(g)$ （因为 g 与自身交换），这将导致 $g \in Z(G)$ ，我们得到矛盾。因此 p^2 阶群一定是交换的。 $\square$

练习 2

设有限群 G 作用在有限集 X 上。设 $g \in G$ 。我们记 X 中在 g 的作用下不变的元素的集合为

$$X^g := \{x \in X \mid g \cdot x = x\}$$

(1) 证明 Burnside 引理：轨道数等于 G 中元素保持不变的点的个数的平均，也即

$$|\text{Orb}(X)| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|.$$

(提示：对 $S = \{(g, x) \in G \times X \mid g \cdot x = x\}$ 分别按 g 和 x 计数)。

解答. 设

$$S = \{(g, x) \in G \times X \mid g \cdot x = x\}.$$

下面我们对 S 双计数。按 g 分组，得

$$|S| = \sum_{g \in G} |X^g|.$$

按 x 分组，记 G_x 为 x 的稳定子群，则

$$|S| = \sum_{x \in X} |G_x|.$$

将 X 分解为轨道不交并 $X = \bigsqcup \mathcal{O}$ 。由轨道-稳定子定理，对每个轨道内的 $x \in \mathcal{O}$ 有

$$|\mathcal{O}| = [G : G_x] \Rightarrow \sum_{x \in \mathcal{O}} |G_x| = |\mathcal{O}| \cdot |G_x| = \frac{|G|}{|G_x|} \cdot |G_x| = |G|.$$

对全部轨道求和，得到

$$|S| = \sum_{\mathcal{O} \in \text{Orb}(X)} |G| = |G| \cdot |\text{Orb}(X)|.$$

比较两种计数即得

$$|\text{Orb}(X)| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|. \quad \square$$

(2) 设有 n 颗珠子的项链，用 k 种颜色给珠子染色。证明：按旋转对称等价（即群 C_n ）分类，不同项链的个数为

$$N_C(n, k) = \frac{1}{n} \sum_{r=0}^{n-1} k^{\gcd(n, r)}.$$

(提示：一个染色在 C_n 中的元素 g 下不变当且仅当其在 $\langle g \rangle$ 在 $\{0, 1, \dots, n-1\}$ 上作用的每个轨道内颜色一致。)

解答. 记 $C_n = \langle \rho \rangle$, 其中 ρ 为沿项链旋转一格的置换. 先考虑群 C_n 在位置集 $\{0, 1, \dots, n-1\}$ 上的旋转作用, 其中元素 ρ^r ($r = 0, 1, \dots, n-1$) 在 $\{0, 1, \dots, n-1\}$ 上的作用是把每个 i 送到 $i+r \pmod{n}$ 。

我们对每个元素 ρ^r 生成的子群和位置 i 计算其作用的轨道. 对应任意的 $i \pmod{n}$, 子群 $\langle \rho^r \rangle$ 的轨道为

$$i, i+r, i+2r, \dots \pmod{n}.$$

这个轨道其实是 $\{i, i+r, \dots, i+(t-1)r\}$, 其中 t 是使 $tr \equiv 0 \pmod{n}$ 的最小解, 也即

$$t = \frac{n}{\gcd(n, r)}.$$

(其稳定子群是 $\langle \rho^{rt} \rangle$). 所以每个 i 在 $\langle \rho^r \rangle$ 作用下的轨道长度都为 $n/\gcd(n, r)$. 因此 $\langle \rho^r \rangle$ 在 $\{0, 1, \dots, n-1\}$ 上一共有 $\gcd(n, r)$ 个轨道。

设 X 为所有染色的集合, $|X| = k^n$. 那么, 群 C_n 在 X 上有自然的旋转作用. 一个染色在 ρ^r 下不变当且仅当这个染色在 $\langle \rho^r \rangle$ 的每个轨道内颜色一致, 所以

$$|X^{\rho^r}| = k^{\gcd(n, r)}.$$

代入 Burnside 引理即得

$$N_C(n, k) = \frac{1}{n} \sum_{r=0}^{n-1} k^{\gcd(n, r)}.$$

□

思考题：按二面体群对称等价（即群 D_n ）分类个数是多少？

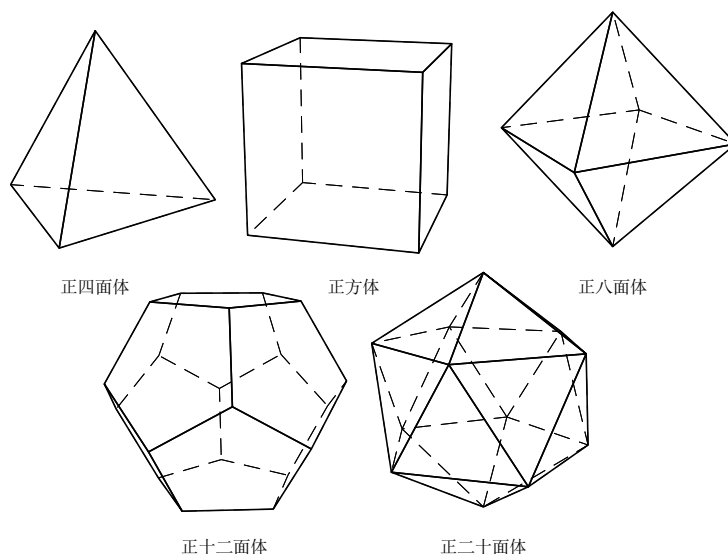
解答. 结果：

$$N_D(n, k) = \begin{cases} \frac{1}{2n} \left(\sum_{r=0}^{n-1} k^{\gcd(n, r)} + n k^{\frac{n+1}{2}} \right), & n \text{ 奇}, \\ \frac{1}{2n} \left(\sum_{r=0}^{n-1} k^{\gcd(n, r)} + \frac{n}{2} k^{\frac{n}{2}+1} + \frac{n}{2} k^{\frac{n}{2}} \right), & n \text{ 偶}. \end{cases}$$

加上对翻转计数即可。

□

例题 3 (正多面体的旋转群). 在三维欧氏空间中, 我们有如下的五种正多面体。



它们的旋转对称群分别是什么？

解答. 把一个正多面体的每个面心当作一个“新顶点”，当两面相邻（共享一条棱）时就连一条“新棱”。这样对正多面体如此做，会得到另一种对偶的正多面体。按每组对偶，我们有以下三种对称群。

1. 四面体群 (Tetrahedral group):

$$T \cong A_4, \quad |T| = 12.$$

对正四面体的 4 个顶点的置换即为 A_4 。其元素分类：

- 过每个顶点的 4 条轴：有 $\pm 120^\circ$ 两种，共 8 个三阶元。例如 (234) ；
- 过一对对边中点的 3 条轴：仅 180° 一种，共 3 个二阶元。例如 $(12)(34)$ ；
- 单位元。

合计 $1 + 8 + 3 = 12$ 个。

2. 八面体/立方群 (Octahedral/Cubic group):

$$O \cong S_4, \quad |O| = 24.$$

正方体的 4 条空间对角线（顶点对）的置换给出同构 $O \cong S_4$ 。其元素分类：

- 过对立面的 3 条轴：有 $90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ 三种。一共 9 个元，其中 6 个四阶元，3 个二阶元。例如 (1234) ；
- 过对立顶点的 4 条轴：有 $\pm 120^\circ$ 两种。共 8 个三阶元。例如 (234) ；
- 过对立棱中点的 6 条轴：仅 180° 一种。共 6 个二阶元。例如 $(14)(23)$ 。
- 单位元。

合计 $1 + 9 + 8 + 6 = 24$ 。

3. 二十/十二面体群 (Icosahedral/Dodecahedral group):

$$I \cong A_5, \quad |I| = 60.$$

正十二面体（或正二十面体）的五个内接正方体的置换给出同构 $I \cong A_5$ 。以正十二面体为例，其元素分类：

- 过对立的面心的 6 条轴：有 $\pm 72^\circ, \pm 144^\circ$ 四种。共 24 个五阶元。例如 (12345) 。
- 过对立顶点的 10 条轴：有 $\pm 120^\circ$ 两种。共 20 个三阶元。例如 (123) 。
- 过对立棱中点的 15 条轴：仅 180° 一种。共 15 个二阶元；例如 $(12)(34)$ 。
- 单位元。

合计 $1 + 24 + 20 + 15 = 60$ 。 □

思考题：用 n 种颜色染色正方体的每个面，共有多少种染色方案？

解答. 种类个数：

$$\frac{1}{24}(n^6 + 3n^4 + 12n^3 + 8n^2). \quad \square$$

下面的习题里我们用类方程分类 $SO(3)$ 的有限子群。首先我们回忆： $SO(3)$ 的每个元素都是旋转。

练习 3

记单位球面为 S^2 ，令有限群 $G \leq \text{SO}(3)$ 作用在 S^2 上。我们称 S^2 上的一个点为 G 的轴点，如果存在某个 $g \in G$ 且 $g \neq I$ 使得该点被 g 固定。记所有轴点的集合为 X 。对于任意 $g \neq I$ ，恰有两个轴点 $\pm p$ ，其中 p 是 g 的转轴与 S^2 的交点。由此可知 X 是一个有限集合，且 $|X|$ 为偶数。

(1) 证明： G 在集合 X 上有自然的作用；也就是说，如果 $x \in X$ ，那么 $gx \in X$ 。

解答. 设 x 是某个 $h \in G$ 的轴点 (即 $h(x) = x$)。则

$$(ghg^{-1})(g(x)) = gh((g^{-1}g)(x)) = gh(x) = g(x).$$

因此 $g(x)$ 是 ghg^{-1} 的轴点，故 $g(x) \in X$ 。 □

(2) 设 N 为 G 在 X 上的轨道数。从每条轨道中各选一个代表，记为 $x_1, x_2, \dots, x_N$ 。证明：

$$N = \frac{1}{|G|} \left(2(|G| - 1) + \sum_{i=1}^N |O(x_i)| \right),$$

也即：

$$2 \left(1 - \frac{1}{|G|} \right) = \sum_{i=1}^N \left(1 - \frac{1}{|G_{x_i}|} \right). \quad (1)$$

解答. 单位元 I 固定 X 中的每个轴点，而每个 $g \neq I$ 恰好固定两个轴点。由 Burnside 引理可得

$$N = \frac{1}{|G|} (2(|G| - 1) + |X|).$$

再代入类方程，加上轨道-稳定子定理即可。 □

(3) 若 $G \neq \{I\}$ ，则在 (1) 中必有 $N = 2$ 或 $N = 3$ 。

解答. 显然 $|G| \geq 2$ 。又因为 x_i 是轴点，我们必有非平凡元素保持 x_i 不变，所以 $|G_{x_i}| \geq 2$ 。因此

$$1 \leq 2 \left(1 - \frac{1}{|G|} \right) < 2$$

以及

$$\frac{N}{2} \leq \sum \left(1 - \frac{1}{|G_{x_i}|} \right) < N.$$

比较两端可知，(1) 只有在 $N = 2$ 或 $N = 3$ 时才能成立。 □

(4) 证明： $\text{SO}(2)$ 的有限子群一定是循环群 C_n ($n \geq 1$)。据此说明，当 $N = 2$ 时， G 是循环群。

解答. 取 $0 < \phi < 2\pi$ 为 G 中出现的最小正转角 (存在性因 G 有限)。我们断言： G 中任一旋转必形如

$$r_{m\phi} = (r_\phi)^m \quad (\exists m \in \mathbb{N}).$$

事实上，若 $r_\theta \in G$ ，将 θ 写成 $\theta = m\phi + \psi$ ，其中 $m \in \mathbb{N}$ 且 $0 \leq \psi < \phi$ 。则

$$r_\theta = r_{m\phi + \psi} = (r_\phi)^m r_\psi.$$

于是 $r_\psi = (r_\phi)^{-m} r_\theta \in G$ 且 $0 \leq \psi < \phi$ 。由 ϕ 的极小性，只能有 $\psi = 0$ ，从而 $\theta = m\phi$ 。故 $G = \langle r_\phi \rangle$ 为循环群。

由于 $G_{x_i} \leq G$, 有

$$\left(1 - \frac{1}{|G_{x_i}|}\right) \leq \left(1 - \frac{1}{|G|}\right)$$

而由 (1) 得

$$2\left(1 - \frac{1}{|G|}\right) = \left(1 - \frac{1}{|G_{x_1}|}\right) + \left(1 - \frac{1}{|G_{x_2}|}\right).$$

这就迫使上式中的两项都在 (1) 中取等号 (对 $i = 1, 2$)。于是

$$G = G_{x_1} = G_{x_2}.$$

这意味着任意 $g \in G$ 都是以连接 x_1 与对径点 $-x_1$ 的直线 L 为轴的旋转。因而可以把 g 看作在与 L 垂直的平面上的一个平面旋转, 故 G 可视为 $SO(2)$ 的一个子群。于是, G 为循环群。□

接下来我们考察 $N = 3$ 的情形。令 $n_i = |G_{x_i}|$, 并按 $2 \leq n_1 \leq n_2 \leq n_3$ 排序。则 (1) 变为

$$2\left(1 - \frac{1}{|G|}\right) = \left(1 - \frac{1}{n_1}\right) + \left(1 - \frac{1}{n_2}\right) + \left(1 - \frac{1}{n_3}\right),$$

或等价地

$$1 + \frac{2}{|G|} = \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_3}.$$

(5) 证明满足 $2 \leq n_1 \leq n_2 \leq n_3$ 且 $\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_3} > 1$ 的整数解仅有以下几种 (同时给出相应的 $|G|$):

1. $(2, 2, n)$, 且 $|G| = 2n$;
2. $(2, 3, 3)$, 且 $|G| = 12$;
3. $(2, 3, 4)$, 且 $|G| = 24$;
4. $(2, 3, 5)$, 且 $|G| = 60$ 。

解答. 若 $n_1 \geq 3$, 那么 $\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_3} \leq 1$ 。所以只能有 $n_1 = 2$ 。同样地, 如果 $n_2 \geq 4$, 那么 $\frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_3} \leq 1/2$ 。因此, n_2 只能是 2 或者 3。然后穷举便可以得到全部解。□

(6) 证明: 若 $(n_1, n_2, n_3) = (2, 2, n)$, 那么 G 同构于二面体群 D_{2n} 。

解答. 下面我们记三个代表元为 x, y, z 。若 $|G_x| = |G_y| = |G_z| = 2$, 则 $|G| = 4$ 。而阶为 4 的群只有两种: 循环群 C_4 与二面体群 D_4 (Klein 群)。

若 $|G_x| = |G_y| = 2$ 且 $|G_z| = n \geq 3$, 则 $|G| = 2n$ 。记 G_z 为所有以 z 与 $-z$ 为轴的旋转所成的子群。这个子群是阶为 n 的循环群, 于是

$$G_z = \{e, g, g^2, \dots, g^{n-1}\}$$

对某个 $g \in G$ 。我们宣称 $x, g(x), g^2(x), \dots, g^{n-1}(x)$ 彼此两两不同。为证此点, 设存在 $i > j$ 使得 $g^i(x) = g^j(x)$, 则 $g^{i-j}(x) = x$ 。但 z 与 $-z$ 是 G_z 的唯一二不动点, 而 $x \neq \pm z$ (因 $|G_x| = 2$ 且 $|G_z| = n \geq 3$), 矛盾。

现在有

$$|x - g(x)| = |g(x) - g^2(x)| = \dots = |g^{n-1}(x) - x|$$

并且对所有 $i = 1, 2, \dots, n-1$ 都有 $|z - x| = |z - g^i(x)|$ 。于是点 $x, g(x), \dots, g^{n-1}(x)$ 共面并构成一个正 n 边形, 记作 P 。

由此

$$|O(x)| = \frac{|G|}{|G_x|} = n, \quad \text{从而} \quad O(x) = \{x, g(x), \dots, g^{n-1}(x)\}.$$

因此 G 将轴点集 P 映成自身，得到一个同态

$$\phi: G \longrightarrow G',$$

其中 G' 表示 P 的二面体群。任何非平凡的空间旋转在 X 中只有两个不动点，因此并不固定整个 P ，所以 ϕ 是单射。又因 $|G| = 2n = |G'| = |D_{2n}|$ ，可知 ϕ 为同构，故 $G \cong G' \cong D_{2n}$ 。□

(7) 证明：若 $(n_1, n_2, n_3) = (2, 3, 3)$, $(2, 3, 4)$ 或者 $(2, 3, 5)$ ，那么对应地， G 同构于四面体群 A_4 ，八面体群 S_4 ，或者二十面体群 A_5 。

解答. 1. 假设 $|G_x| = 2$ 且 $|G_y| = |G_z| = 3$ 。此时 $|G| = 12$ 且 $|O(z)| = 4$ 。取 $u \in O(z)$ ，并满足 $|z - u| < 2$ (总能做到，因为所有轴点都在单位球面上，且 $|O(z)| \geq 2$)。于是 $u \neq -z$ 。由 $|G_z| = 3$ 知 $G_z \simeq C_3$ 。取 $g \in G$ ，使得 $G_y = \langle g \rangle = \{e, g, g^2\}$ 。那么 $u, g(u), g^2(u)$ 两两不同 (与二面体情形的论证相同)。由于 G 保距离，这三点与 z 等距，因而位于同一平面并形成一正三角形。于是 z 轨道可以写为 $O(z) = \{z, u, g(u), g^2(u)\}$ 。对三阶元 $h \in G_u$ ，有 $h(u) = u$ ，因而 h 会在 $z, g(u), g^2(u)$ 之间作置换。由于 h 保距离，从 z 到 $u, g(u), g^2(u)$ 的距离都相等。因此 $\{z, u, g(u), g^2(u)\}$ 构成一个正四面体。我们由此得到一个同态

$$\phi: G \longrightarrow T,$$

其中 T 为该正四面体的旋转对称群。除了恒等元外， T 中没有任何旋转能固定正四面体的每一个顶点，所以 ϕ 为单射。又因 $|G| = |T| = 12$ ，于是 ϕ 为同构，得到

$$G \cong T \cong A_4.$$

2. 假设 $|G_x| = |G_y| = 3$, $|G_z| = 4$ 。此时 $|G| = 24$ 且 $|O(z)| = 6$ 。取 $u \in O(z)$ ，满足 $u \neq z, -z$ 。因为 $G_x \simeq C_3$ ，可取 $g \in G$ 使 $G_x = \langle g \rangle = \{e, g, g^2, g^3\}$ 的一个合适子集 (类似前面构造)。可证明点

$$u, g(u), g^2(u), g^3(u)$$

和 z 等距，于是这四点构成一个正方形，且在 z 的水平截面上。由于 $x \notin O(z)$ 且 $y \notin O(z)$ (否则 $|G_x| = |G_z|$ 或 $|G_y| = |G_z|$)，我们有

$$O(z) = \{z, -z, u, g(u), g^2(u), g^3(u)\}.$$

进一步可验证

$$\{-z, z, u, g(u), g^2(u), g^3(u)\}$$

是一个正八面体的顶点集。记 O 为该正八面体的旋转对称群，则同样构造一个同态

$$\phi: G \longrightarrow O$$

且 $\ker \phi = \{e\}$ 。因此 ϕ 为单射，而 $|G| = |O| = 24$ ，故 ϕ 为同构，得到

$$G \cong O \cong S_4.$$

3. 假设 $|G_x| = 2$, $|G_y| = 3$, $|G_z| = 5$ 。此时 $|G| = 60$ 且 $|O(z)| = 12$ 。由于 $G_x \simeq C_5$, 可取 $g \in G$ 使 $G_x = \langle g \rangle = \{e, g, g^2, g^3, g^4\}$ 。可以证明：从 x 的轨道中可各取一点

$$u \in O(z) \text{ 且 } u \neq z, -z, \quad v \in O(z) \text{ 且 } v \neq z, -z,$$

并使集合

$$\{z, -z, u, g(u), g^2(u), g^3(u), g^4(u), v, g(v), g^2(v), g^3(v), g^4(v)\}$$

构成一个正十二面体的顶点集。与前面相同，记 I 为该正十二面体的旋转对称群，得到同态

$$\phi: G \longrightarrow I.$$

与之前一致，可以检验 ϕ 为单射，且因 $|G| = |I| = 60$, ϕ 实为同构。于是

$$G \cong I \cong A_5.$$

□

定理 1. 设 G 为 $SO(3)$ 的一个有限子群。则 G 必同构于下列群之一：

1. C_n ($n \geq 1$): 正 n 棱锥的旋转对称群；
2. D_{2n} ($n \geq 2$): 正 n 棱柱的旋转对称群；
3. A_4 : 正四面体的旋转对称群；
4. S_4 : 正方体/正八面体的旋转对称群；
5. A_5 : 正十二面体/正二十面体的旋转对称群。